Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 2

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$?

A) $\ln 2$

B) $\dfrac{\pi}{2}$

C) $\dfrac{\pi}{4}$

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $\arctan x$.
2. **Evalúa**
   $\arctan 1 - \arctan 0$.
3. **Resultado**
   $\frac{\pi}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\ln(1+x^2)$ como antiderivada.

B) Toma $\arctan 1 = \frac{\pi}{2}$.

D) Evalúa el integrando en $x = 1$.

Idea clave. Recuerda las antiderivadas que vienen de las inversas trigonométricas.